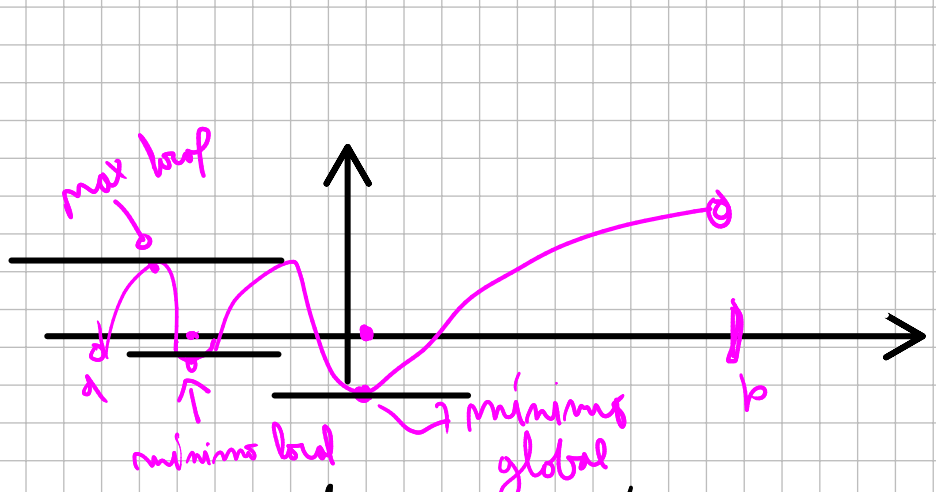
Cálculo Vectorial
5 de octubre 2026

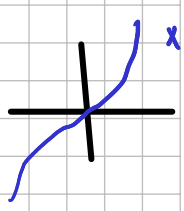
Repaso de optimización en una variable

Def: Si $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ decimos que a es un **valor máximo** si $\forall x \in Dom(f)$ $f(x) \leq a$ y existe $p \in Dom(f)$ tq $f(p) = a$

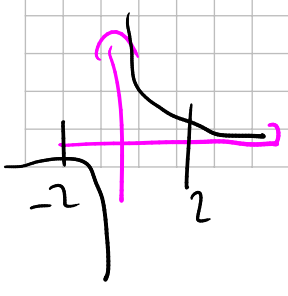
p recibe el nombre de **punto máximo**

Def p es un punto máximo local de f si $p \in Dom(f)$ y existe un $\varepsilon > 0$ tq $\forall x \in (p-\varepsilon, p+\varepsilon)$ $f(x) \leq f(p)$.





Teorema Si $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow$ f tiene un máximo y un mínimo en $[a, b]$



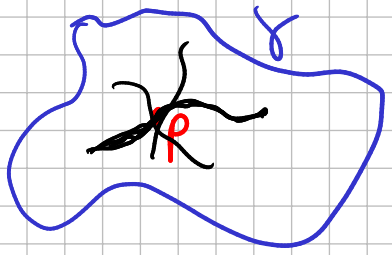
Mínimos

Teorema de Fermat: Si f es diferenciable en [a,b] y tiene un máximo en (a,b) en el punto c, entonces f'(c)=0.

Primer algoritmo para encontrar máx y mínimos de $f: [a,b] \to \mathbb{R}$:

1. Encontrar puntos críticos (puntos donde f' es 0). Generalmente son finitios
2. Evaluar $f(a)$ y $f(b)$
3. Evaluar puntos críticos y comparar con f(a) y f(b).

En varias variables un contexto análogo sería una función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ restringida a un dominio "acotado por curva cerrada"



$$\frac{d}{dt}(f\circ\alpha)(0) = \nabla f(\alpha(0))\cdot\alpha'(0)$$

$\nabla f(\alpha(0)) = 0$

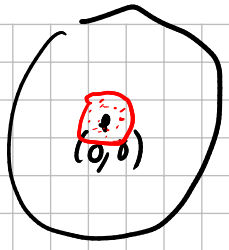
El algoritmo tomaría la forma

1. Encuentre los puntos críticos de la función f i.e. puntos donde el gradiente de f es 0.
2. parametrice la frontera del dominio donde está optimizando, la curva que lo encierra.
3. Compare los valores (en f) de los puntos críticos de f con los valores críticos de la función $f\circ\gamma$, donde γ es una parametrización de la curva

Ejemplo Optimizemos la función $f(x,y) = xy$ en la bola unitaria centrada en (0,0)

Sol: $\nabla f(x,y) = (y,x) = (0,0) \iff$

$y = 0, \quad x = 0.$

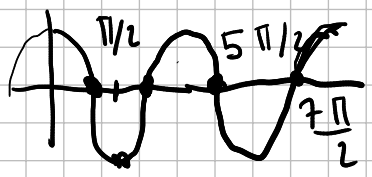


ii) Parametrización de la circunferencia

$$\gamma(t) := (\cos t, \sin t)$$

$h(t) = (f \circ \gamma)(t) = \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin(2t)$

Punto crítico $h'(t) = \cos(2t)$



$\pi/4$

$3\pi/4$

Def: p es un punto máximo local de $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ si $p \in Dom(f)$ y existe $\varepsilon > 0$ tq

$\forall q \in Dom(f)$ $f(q) \leq f(p)$

p es punto silla $\iff$ no es max. ni min local.

En el ejercicio anterior (0,0) NO es ni máx ni min local porque dependiendo cuadrante tiene valores positivos o negativos arbitrariamente cercanos a él